

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №2
«Работа с графиками в среде *Mathcad*»
Вариант № 6

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 527701
Жигалов Р. А.

Минск 2025

1 Цель работы

Изучить построение графиков в среде *MathCad*.

2 Построение графиков функций $J(t)$ и $E(t)$

Вариант	Параметры			Параметры			
	Рисунок 1			Рисунок 2			
	J_m	t_1	t_2	E_m	t_1	t_2	t_3
6	10	0,3	0,5	10	0,3	0,5	1

2.1 Построение графика функции $J(t)$

Определяем значение функции $J(t)$ на интервале от 0 до t_1 . Для этого решаем систему уравнений:

$$\begin{cases} 0 = k \cdot 0 + b, \\ 10 = 0,3 \cdot k + b; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0, \\ k = 33. \end{cases}$$

Далее определяем значение этой функции на интервале от t_1 до t_2 . Для этого решаем систему уравнений:

$$\begin{cases} 10 = 0,3 \cdot k + b, \\ 0 = 0,5 \cdot k + b; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = -50, \\ b = 25. \end{cases}$$

Строим график:

$$J(t) := \begin{cases} (33t) & \text{if } 0 < t < 0.3 \\ (-50t + 25) & \text{if } 0.3 \leq t < 0.5 \\ 0 & \text{if } t \geq 0.5 \end{cases}$$

$$t := 0, 0.001 \dots 0.75$$

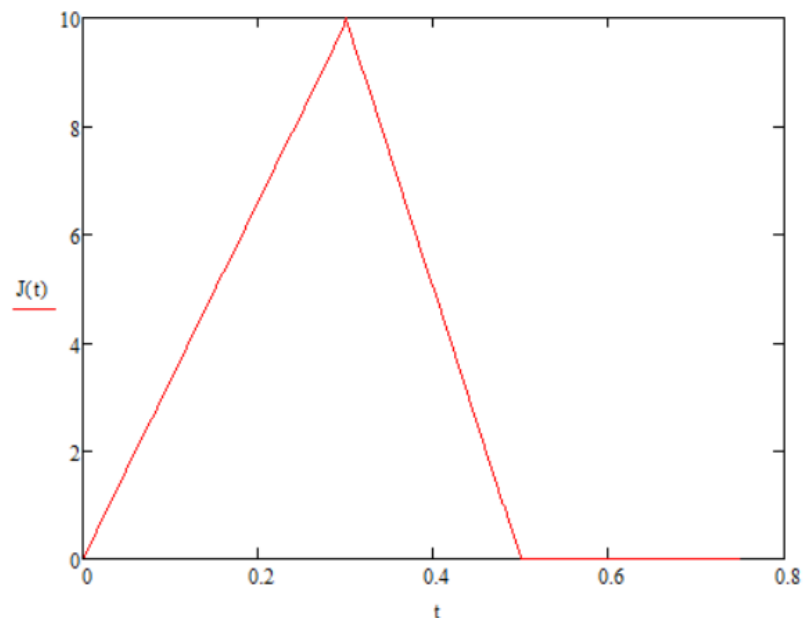


Рисунок 1 – График функции $J(t)$

2.2 Построение функции $E(t)$

Определяем значения функции на интервалах от 0 до t_1 , от t_1 до t_2 и от t_2 до t_3 . На первом и втором интервалах функция принимает значения соответственно:

$$\begin{cases} E(t) = 2, \\ E(t) = 7. \end{cases}$$

Для нахождения значения функции на третьем интервале решаем систему уравнений:

$$\begin{cases} 7 = 0,5k + b, \\ 10 = k + b; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 6, \\ b = 4. \end{cases}$$

Строим график:

$$E(t) := \begin{cases} 2 & \text{if } 0 < t \leq 0.3 \\ 7 & \text{if } 0.3 < t < 0.5 \\ (6t + 4) & \text{if } 0.5 < t \leq 1 \\ 0 & \text{if } t > 1 \end{cases}$$

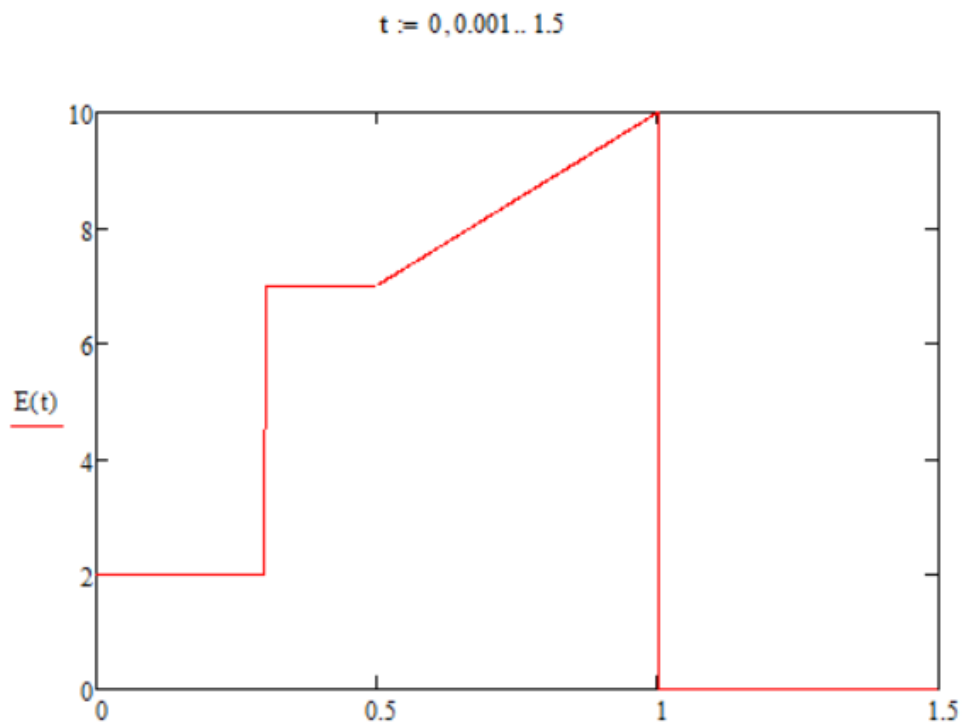


Рисунок 2 – График функции $E(t)$

3 Построение графиков функций $f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$ с исходными величинами A, B, C, D

Вариант	A	B	C	D
6	57	68	96	67

$$f_1(t) := A \cdot \sin(10^4 \cdot t - 54 \cdot \text{deg}) + B \cdot e^{-4789 \cdot t} - C \cdot e^{-11649 \cdot t}$$

$$t := 0, 0.00001 \dots 0.002$$

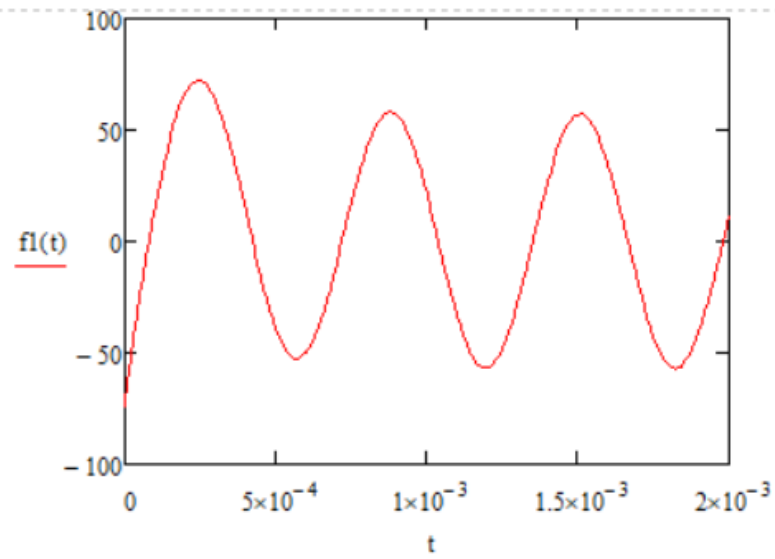


Рисунок 3 - Функция f_1 и её график

$$f_2(t) := D \cdot \sin(10^4 \cdot t - 25 \text{deg}) + 0.2 \cdot D \cdot \sin(2 \cdot 10^4 \cdot t - 90 \text{deg}) - 0.02 \cdot D \cdot \sin(5 \cdot 10^4 \cdot t - 45 \text{deg})$$

$$t := 0, 0.00001 \dots 0.002$$

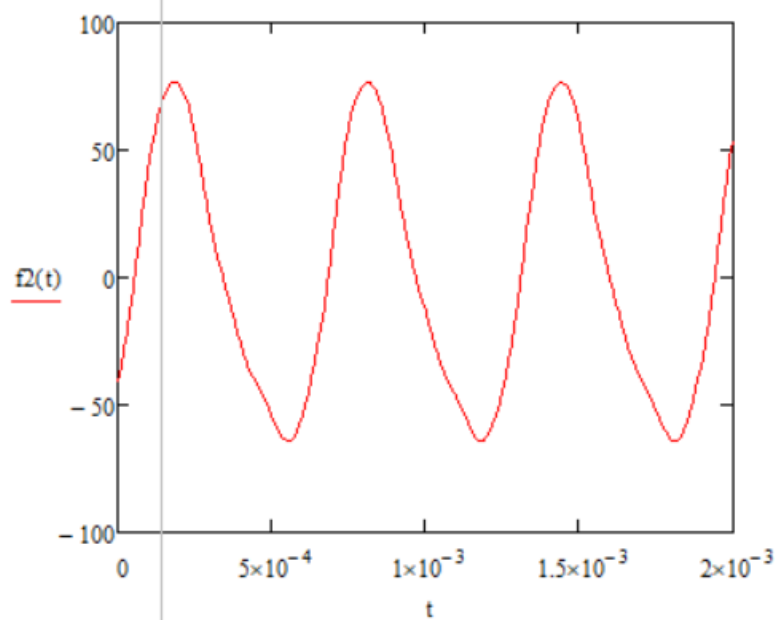


Рисунок 4 - Функция f_2 и её график

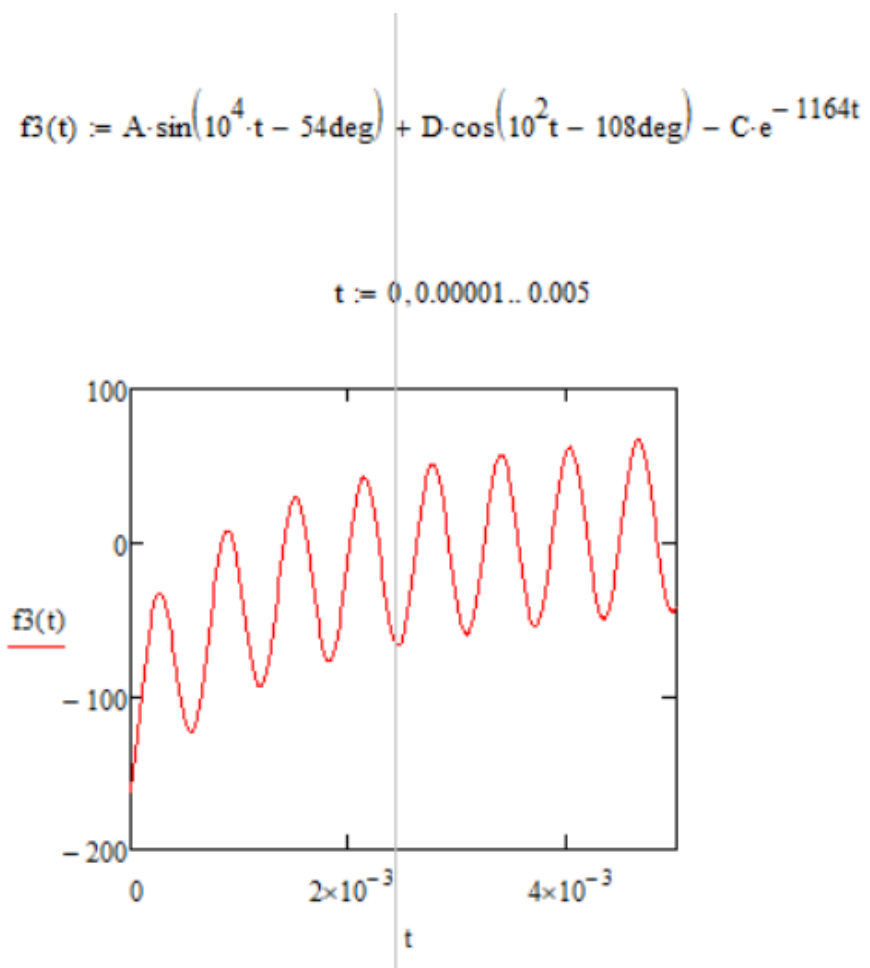


Рисунок 5 - Функция f_3 и её график

Вывод: Построение графиков с помощью среды *MathCad* изучено.